MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Funkcje i ciągi

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)
Miejscem zerowym funkcji liniowej $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ jest liczba

A. -6 **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** 3 **D.** 6

Zadanie 2. (0–1)
Funkcja liniowa $f(x) = (2m - 6)x + 1$ jest malejąca dla

A. $m < -3$ **B.** $m > -3$ **C.** $m < 3$ **D.** $m > 3$

Zadanie 3. (0–1)
Wykres funkcji liniowej $f(x) = ax + b$ przechodzi przez punkty $A = (-1, 5)$ oraz $B = (3, -3)$. Współczynnik a jest równy

A. -2 **B.** $-\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** 2

Zadanie 4. (0–1)
Prosta l jest równoległa do prostej o równaniu $y = 3x - 2$ i przechodzi przez punkt $P = (1, 4)$. Prosta l ma równanie

A. $y = -3x + 7$ **B.** $y = 3x + 1$ **C.** $y = 3x + 4$ **D.** $y = -\frac{1}{3}x + \frac{13}{3}$

Zadanie 5. (0–1)
Wierzchołkiem paraboli, która jest wykresem funkcji $f(x) = x^2 - 6x + 5$, jest punkt

A. $(-3, 32)$ **B.** $(-3, -4)$ **C.** $(3, 4)$ **D.** $(3, -4)$

Zadanie 6. (0–1)
Zbiorem wartości funkcji $f(x) = -2(x + 1)^2 + 8$ jest przedział

A. $[-1, +\infty)$ **B.** $(-\infty, -1]$ **C.** $(-\infty, 8]$ **D.** $[8, +\infty)$

Zadanie 7. (0–1)
Suma miejsc zerowych funkcji kwadratowej $f(x) = -3(x - 2)(x + 5)$ jest równa

A. -7 **B.** -3 **C.** 3 **D.** 7

Zadanie 8. (0–1)
Osią symetrii wykresu funkcji $f(x) = 2x^2 + 8x - 1$ jest prosta o równaniu

A. $x = 4$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = -4$ **D.** $x = -2$

Zadanie 9. (0–1)
Ciąg (a_n) jest określony wzorem $a_n = n^2 - 2n$ dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$. Wyraz a_5 jest równy

A. 5 **B.** 10 **C.** 15 **D.** 35

Zadanie 10. (0–1)
W ciągu arytmetycznym (a_n) dane są: $a_2 = 7$ oraz $a_6 = 19$. Różnica tego ciągu jest równa

A. 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 12

Zadanie 11. (0–1)
Trzywyrazowy ciąg $(4, x, 25)$ jest geometryczny, a wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Liczba x jest równa

A. 10 **B.** $\frac{29}{2}$ **C.** 21 **D.** 100

Zadanie 12. (0–1)

Ciąg geometryczny (a_n) ma pierwszy wyraz $a_1 = 3$ i iloraz $q = -2$. Czwarty wyraz tego ciągu jest równy

A. -48 **B.** -24 **C.** 24 **D.** 48

Zadanie 13. (0–2)

Wierzchołkiem paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f, jest punkt $W = (2, -9)$. Parabola przecina oś Oy w punkcie $(0, -1)$. Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

Zadanie 14. (0–3)

Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji $f(x) = x^2 - 4x + 1$ w przedziale $[-1, 3]$.

Zadanie 15. (0–2)

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego (a_n) jest równy 5, a suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 185. Oblicz różnicę tego ciągu.

Zadanie 16. (0–2)

Liczby $x - 1$, 6, $x + 8$ są – w podanej kolejności – pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego o wyrazach dodatnich. Oblicz x.

Zadanie 17. (0–3)

Prostokątną działkę, która jednym bokiem przylega do muru, ogrodzono z pozostałych trzech stron siatką o łącznej długości 60 m. Oblicz wymiary działki, dla których jej pole jest największe, i podaj to pole.

Odpowiedzi: Funkcje i ciągi

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	D	C	A	B	D	C	B	D	C	A	A	B

Zadania otwarte

13. $f(x) = 2(x-2)^2 - 9$**.** Z wierzchołka: $f(x) = a(x-2)^2 - 9$; punkt $(0, -1)$ daje $4a - 9 = -1$, więc $a = 2$.

14. Największa wartość: 6 **(dla** $x = -1$**), najmniejsza:** -3 **(dla** $x = 2$**).** Wierzchołek paraboli $p = 2$ leży w przedziale; $f(-1) = 6$, $f(2) = -3$, $f(3) = -2$.

15. $r = 3$**.** $S_{10} = \frac{2 \cdot 5 + 9r}{2} \cdot 10 = 50 + 45r = 185$.

16. $x = 4$ (ciąg $3, 6, 12$). Warunek: $6^2 = (x-1)(x+8)$, czyli $x^2 + 7x - 44 = 0$, skąd $x = 4$ lub $x = -11$; dla $x = -11$ wyrazy nie są dodatnie.

17. 15 **m ×** 30 **m, pole** $450\ \mathrm{m}^2$**.** Boki prostopadłe do muru mają długość x, więc $P(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$; największa wartość dla $x = 15$.